

JAK ODERWAĆ SIĘ OD ZIEMI?

BADANIE ZJAWISK FIZYCZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA LOT RAKIETY

PRACA NAUKOWA

XIX EDYCJA KONKURSU „FIZYCZNE ŚCIEŻKI” (2024)

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	3
2. DLACZEGO RAKIETA STARTUJE?	4
2.1. Siła ciągu silnika raketowego na stały materiał pędny.....	4
2.2. Wzór Ciołkowskiego a amatorskie konstrukcje rakiet.....	6
2.3. Inne rodzaje napędów raketowych.....	6
2.4. Zastosowanie drugiej i trzeciej zasady dynamiki Newtona dla lotu rakiety.....	7
2.5. Zasada zachowania energii mechanicznej dla lotu rakiety.....	8
3. AERODYNAMIKA.....	8
3.1. Siła oporu aerodynamicznego.....	8
3.2. Stabilność rakiety.....	10
3.3. Zejdźmy na ziemię, czyli jak bezpiecznie wylądować?	11
4. JAK ZBUDOWAĆ RAKIETĘ?	12
4.1. Wyznaczanie stabilności rakiety.....	12
4.2. Czym jest TWR, czyli jak dobrać silnik raketowy.....	14
4.3. Wyznaczanie pułapu osiąganego przez raketę.....	15
4.4. Wzmianka o inżynierii materiałowej.....	16
5. ANALIZA DANYCH UZYSKANYCH PODCZAS LOTU RAKIETY.....	18
5.1. Znaczenie badań wybranych parametrów fizycznych podczas lotu rakiety.....	18
5.2. Lot mojej rakiety.....	18
5.3. Silnik raketowy.....	19
5.4. Aparatura pomiarowa	19
5.5. Omówienie danych pomiarowych uzyskanych podczas lotu rakiety.....	20
5.6. Wyznaczanie krzywej ciągu silnika raketowego na podstawie pomiaru przeciążeń jako przykład wykorzystania danych pomiarowych	24
5.7. Wyznaczanie współczynnika oporu jako przykład wykorzystania danych pomiarowych	27
5.8. Nauka na błędach, czyli przykład wykorzystania danych pomiarowych do zapobiegania przyszłym usterkom	28
5.9. Wnioski.....	29
6. GALERIA	30
7. BIBLIOGRAFIA	43
8. SPIS WZORÓW FIZYCZNYCH	44

1. WPROWADZENIE

Obserwowana w ostatnim dwudziestolecu prywatyzacja sektora kosmicznego przyczynia się do błyskawicznego rozwoju technologii. Rywalizujące ze sobą firmy kosmiczne prześcigają się we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które zachęcają potencjalnych klientów do skorzystania z ich usług. Dla przykładu wystarczy wskazać serię rakiet orbitalnych Falcon i statków kosmicznych Dragon wprowadzaną przez Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) oraz pierwsze prywatne załogowe loty kosmiczne na orbitę ziemską i na Międzynarodową Stację Kosmiczną (SpaceX DM-2, 2020). Z kolei w 2022 roku przetestowano pierwszą chińską prywatną raketę orbitalną Zhuque-1. Nowy wyścig kosmiczny przyciąga także wielu młodych ludzi, takich jak ja, którzy niemalże z wypiekami na twarzy bacznie obserwują ową rywalizację. Dzięki dostępności informacji możliwe jest śledzenie najnowszych osiągnięć inżynierii kosmicznej w czasie rzeczywistym (np. na portalach informacyjnych agencji kosmicznych NASA, ESA): transmisji ze startów rakiet kosmicznych, poszczególnych etapów realizacji programów kosmicznych, a niedawno nawet lądowania łazika Perseverance na powierzchni Marsa czy ponownego wyścigu agencji kosmicznych w drodze do stałej obecności na Księżycu.

Kosmosem i inżynierią kosmiczną interesowałem się tak naprawdę odkąd pamiętam, ale można powiedzieć, że to dzięki kolejnym przedsięwzięciom Elona Muska wreszcie zacząłem zgłębiać temat konstrukcji rakiet. Dotychczas udało mi się skonstruować ponad 20 modeli rakiet i wystrzelić je (30 razy) na wysokość do 800 m. Dwukrotny udział w warsztatach rakietowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Rakietowe (dalej PTR) oraz Analog Astronaut Training Center w Rzepienniku Strzyżewskim (2022, 2023), a także trzykrotny udział w Festiwalu Meteora PTR, dającym możliwość wystrzelenia samodzielnie skonstruowanych modeli rakiet z Pustyni Błędowskiej (2021, 2022, 2023), pozwoliły mi udoskonalić umiejętności i przetestować efekty mojej pracy. Od 2022 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Obecnie należę do zespołu Energetic Space Sailors' Association (ESSA) konstruującego minisatelitę badawczego w Międzynarodowym konkursie kosmicznym CanSat 2024, organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną i Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO Centrum Nauki Kopernik. Jestem odpowiedzialny za projekt i wykonanie modułu elektronicznego symulatora sondy badawczej oraz za analizę danych telemetrycznych. Nasz zespół opracowuje właśnie Critical Design Review (CDR) w drugim etapie konkursu. Podczas finałowej kampanii startowej CanSat zostanie wyniesiony przez raketę PTR Solaris na wysokość 2400 m.

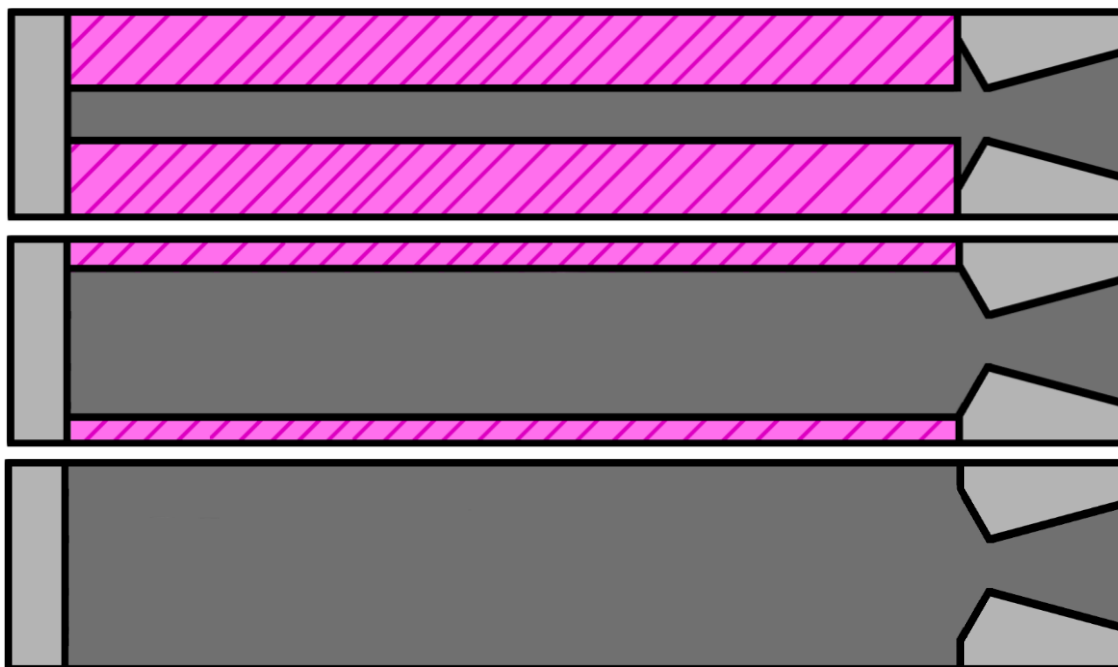
Amatorskie konstruowanie rakiet spowodowało, że zainteresowałem się wszelkimi naukami inżynierskimi, a więc także fizyką, która stała się nieodłączną towarzyszką mojego życia. Dzięki moim zamiłowaniom w zakresie techniki rakietowej fizyki uczę się już nie tylko w szkolnej ławce, jako uczeń klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, ale mogę poznawać ją w praktyce, także na własnych błędach.

W prezentowanej pracy pragnę podzielić się wiedzą fizyczną, która umożliwia mi realizowanie mojej pasji oraz wynikami samodzielnie przeprowadzonych badań. Poniższe rozważania dotyczą zjawisk fizycznych mających istotne znaczenie w przypadku konstruowanych przeze mnie rakiet amatorskich.

2. DLACZEGO RAKIETA STARTUJE?

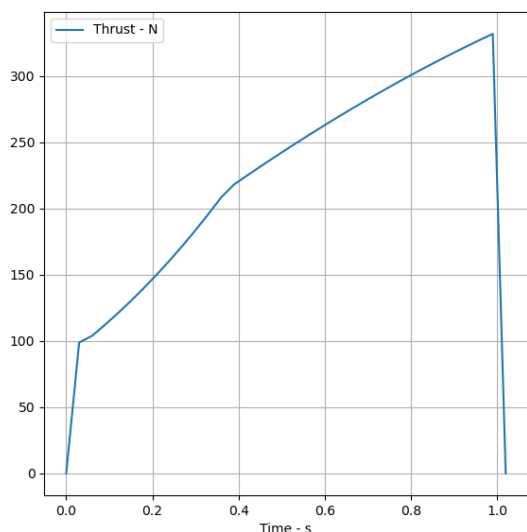
2.1 Siła ciągu silnika rakietowego na stały materiał pędny

Wydaje mi się, że każdemu z nas, choćby w najmniejszym stopniu, start rakiety kojarzy się ze zjawiskiem odrzutu. W mojej opinii jest to bardzo dobre skojarzenie. Podczas pracy silnika rakietowego w jego wnętrzu zachodzi gwałtowna reakcja chemiczna, dzięki której powstają gorące gazy. Gazy akumulują się wewnątrz komory spalania, ponieważ powstają szybciej, niż dysza może je usunąć, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia w silniku. Dlatego też gazy powstałe w wyniku spalania paliwa opuszczają dyszę z ogromną prędkością, wytwarzając ciąg.

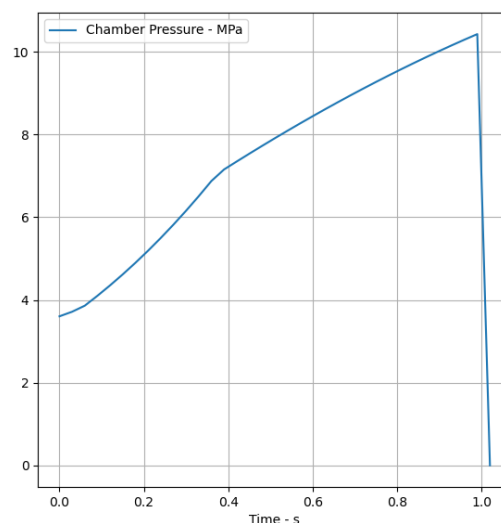


Rysunek 1: Proces wypalania paliwa w silniku rakietowym na paliwo stałe

Po zapłonie silnika rozpoczyna się reakcja łańcuchowa. Wraz ze wzrostem ciśnienia, wzrasta szybkość spalania, wraz ze wzrostem szybkości spalania – wzrasta ciśnienie...



Rysunek 2: Wykres ciągu silnika rakietowego na paliwo stałe (wykonano w programie openMotor)



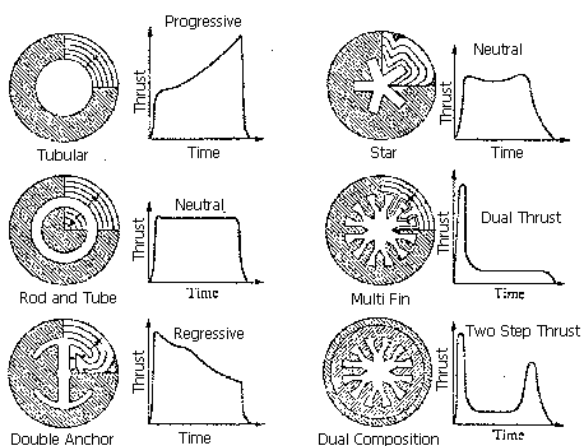
Rysunek 3: Wykres ciśnienia w komorze spalania silnika rakietowego (wykonano w programie openMotor)

Reakcja jest podtrzymywana do momentu, w którym skończy się paliwo, wtedy ciśnienie wyrównuje się z ciśnieniem zewnętrznym i silnik nie wytwarza więcej ciągu. Na powyższych wykresach bardzo dobrze widać omówioną przeze mnie zależność. Siła ciągu (ang. *thrust*) zależy między innymi od szybkości spalania, która z kolei zależy od ciśnienia.

Istnieje też możliwość zaprojektowania ciągu silnika poprzez odpowiednie ukształtowanie powierzchni paliwa podlegającej spalaniu, jak również pokrycie pewnej części niepalnym pokładem. Wtedy możemy uzyskać charakterystykę silnika progresywną (ciąg rośnie z czasem), degresywną (ciąg z czasem bardzo szybko rośnie, a potem maleje) lub kwazistacjonarną.

Charakterystykę degresywną często stosuje się

do rozpędzenia rakiety do określonej szybkości, a później jej podtrzymywania (masa paliwa maleje tak, że jest potrzebny mniejszy ciąg dla podtrzymania prędkości).



Rysunek 4: Wykresy ciągu w zależności od powierzchni spalanego paliwa. [wg Nakka 2001]

2.2 Wzór Ciołkowskiego a amatorskie konstrukcje rakiet

Poruszająca się rakietą zmienia swoją masę podczas lotu ze względu na zmniejszającą się masę paliwa. Do opisanie ruchu rakiety o zmiennej masie, zakładając, że strumień masy usuwanej z silnika raketowego jest stały, oraz że jedyną działającą na raketę siłą zewnętrzną jest siła grawitacji, skierowana pionowo w dół, wzór Ciołkowskiego przyjmuje postać:

$$v = I_{sp} \ln \frac{m_o}{m_k} \quad (1)$$

gdzie:

v – prędkość idealna końcowa rakiety,

I_{sp} – impuls właściwy paliwa raketowego,

m_o – masa początkowa rakiety,

m_k – masa końcowa rakiety.

Stosunek mas we wzorze Ciołkowskiego nazywany jest liczbą Ciołkowskiego i stanowi jeden z podstawowych parametrów rakiety. Impuls właściwy to parametr paliwa, a jednostka to [Ns/kg]. Opisuje efektywność spalania paliwa.

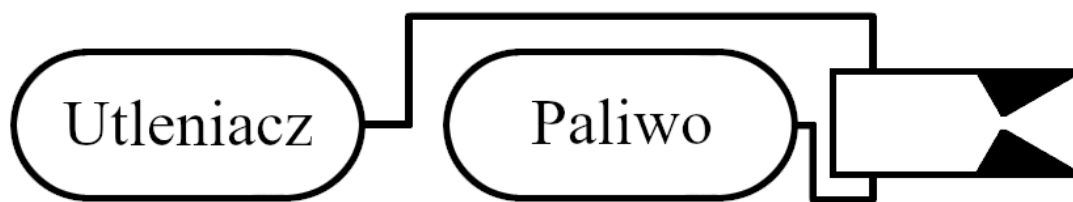
W przypadku rakiet amatorskich wzór Ciołkowskiego nie znajduje jednak praktycznego zastosowania. Nie przewiduje się, aby warunki, w jakich umieszczono raketę, spełniały wymogi zastosowania opisanego wzoru. Ponadto, stosunek masy paliwa do masy całej rakiety jest niewielki.

2.3 Inne rodzaje napędów raketowych

W podrozdziale 2.1. omówiłem zasadę działania silnika raketowego na paliwo stałe. Nie jest to jednak jedyna forma wprowadzenia pojazdu kosmicznego w ruch. Podstawową jednostką napędową wielkich, komercyjnych rakiet są silniki raketowe na paliwo ciekłe. Materiał pędny w stałych jednostkach napędowych stanowią paliwo i utleniacz w formie stałej, połączone w tzw. ziarna, czyli pakiety paliwa w kształcie walca. W silnikach raketowych na paliwo ciekłe, paliwo i utleniacz mają postać płynów, przechowywanych pod ciśnieniem w oddzielnych zbiornikach.



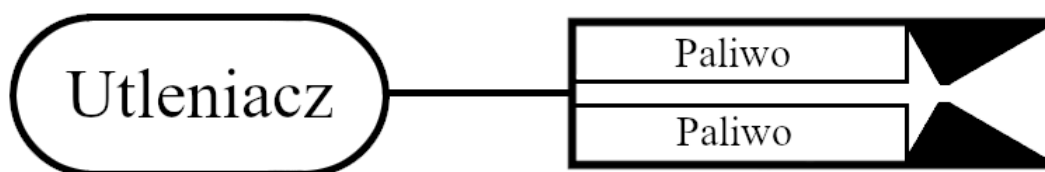
Rysunek 5: Ziarno paliwa stałego



Rysunek 6: Schemat silnika na paliwo ciekłe

Ze względu na złożoność konstrukcji, w rakietach amatorskich przeważnie nie używa się silników na paliwo ciekłe, lecz mają one zalety, które odróżniają je od stałych jednostek napędowych, takie jak możliwość ciągłego kontrolowania wartości siły ciągu wytwarzanej przez silnik czy też możliwość całkowitego zatrzymania procesu spalania paliwa.

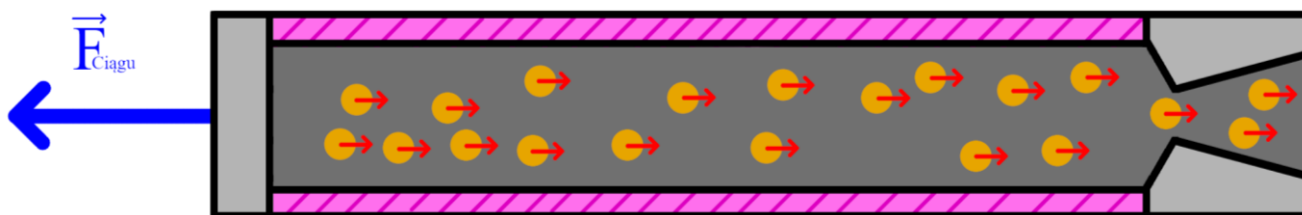
Kolejnym rodzajem silnika, coraz częściej stosowanym w amatorskich konstrukcjach rakiet, jest silnik hybrydowy. Łączy on w sobie cechy dwóch omówionych przeze mnie typów silników. Wewnątrz silnika hybrydowego, w ziarnie znajduje się tylko paliwo, podczas gdy ciekły utleniacz zmagazynowany jest w zbiorniku. Nie jest to jedyna stosowana kombinacja, lecz zdecydowanie częściej spotykana ze względu na swoją prostotę.



Rysunek 7: Schemat hybrydowego silnika rakietowego

2.4 Zastosowanie drugiej i trzeciej zasady dynamiki Newtona dla lotu rakiety

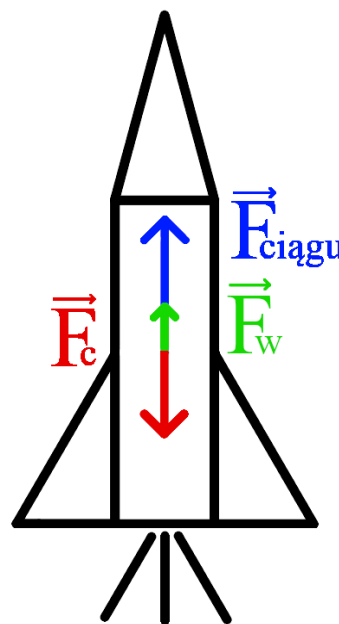
Zasada pracy silnika rakietowego bardzo dobrze obrazuje działanie trzeciej zasady dynamiki Newtona: gdy dwa ciała oddziałują ze sobą, siły, jakimi działają one na siebie, mają taką samą wartość bezwzględną i przeciwne kierunki. Gazy z silnika rakietowego przyspieszają w jego wnętrzu. Skoro silnik działa siłą na gazy, gazy działają siłą na silnik. Zamontowany w rakiecie silnik przenosi siłę ciągu na całą raketę, umożliwiając start.



Rysunek 8: Wzajemne oddziaływanie silnika i gazów (widok uproszczony)

Skoro wiemy już, skąd bierze się siła, która odrywa raketę od ziemi, możemy omówić drugą zasadę dynamiki Newtona: siła wypadkowa działająca na ciało jest równa iloczynowi masy tego ciała i jego przyspieszenia, któremu jest poddane.

Po zapłonie silnika spełniona jest druga zasada dynamiki Newtona. Przyjmijmy, że na raketę działają tylko siła ciężkości $\vec{F}_c$ i siła ciągu silnika, a $\vec{F}_w$ to siła wypadkowa tych dwóch sił. Działające na raketę siły nie są w równowadze, zatem raketa porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem wektora siły wypadkowej, do momentu, w którym silnik przestanie pracować. Wtedy siła ciężkości przeważa i raketa zaczyna zwalniać. (Oczywiście nie są to jedyne siły, które działają na raketę podczas ruchu w atmosferze. Siła oporu aerodynamicznego zostanie omówiona w podrozdziale 3.1.)



Rysunek 9: Siła wypadkowa siły ciężkości i siły ciągu

2.5 Zasada zachowania energii mechanicznej dla lotu rakiety

W układzie raketa – Ziemia energia mechaniczna nie jest zachowana. Energia kinetyczna, którą uzyskuje raketa podczas pracy silnika nie zamienia się całkowicie w energię potencjalną grawitacji, ze względu na rozproszenie energii w skutek działania sił oporu aerodynamicznego.

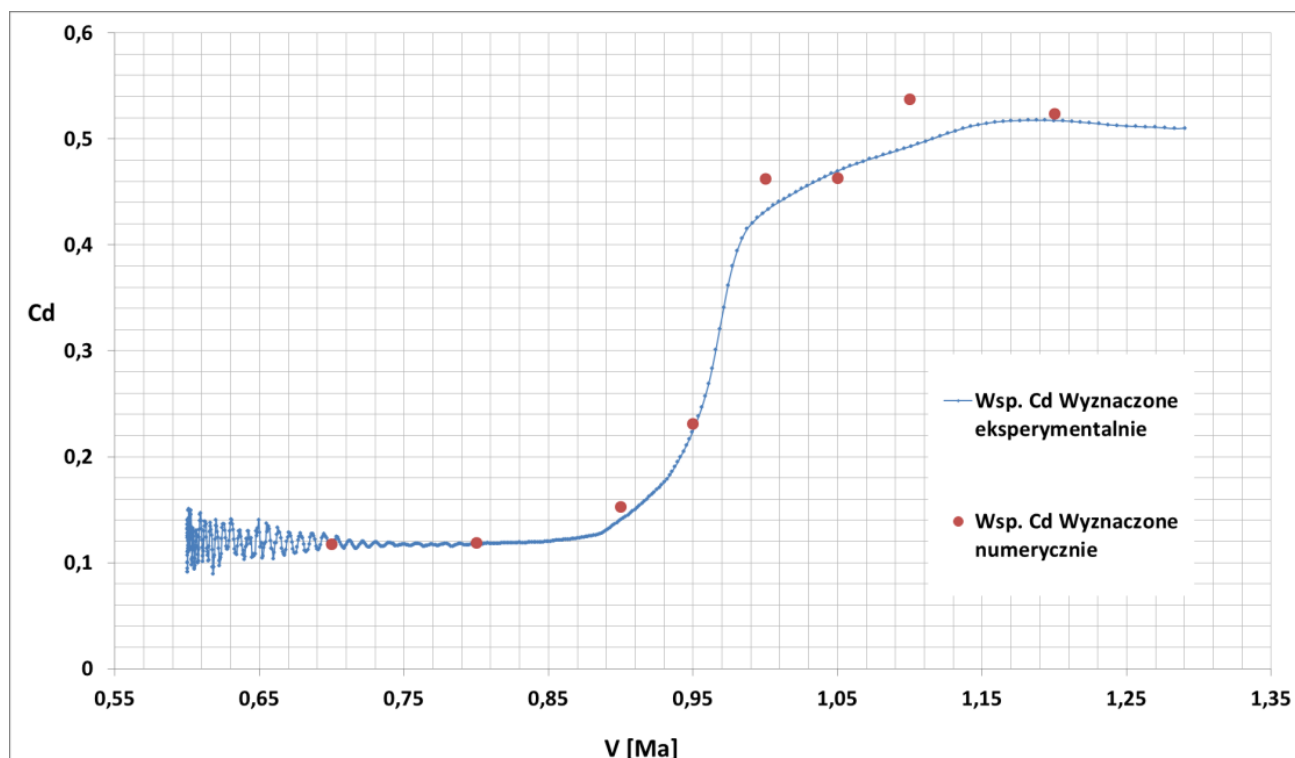
3. AERODYNAMIKA

3.1 Siła oporu aerodynamicznego

Podczas ruchu w atmosferze występuje zjawisko tarcia rakiety o otaczające ją powietrze. To zjawisko objawia się występowaniem siły oporu aerodynamicznego. Siła ta jest zawsze skierowana przeciwnie do kierunku lotu rakiety i zależy od wielu czynników, takich jak:

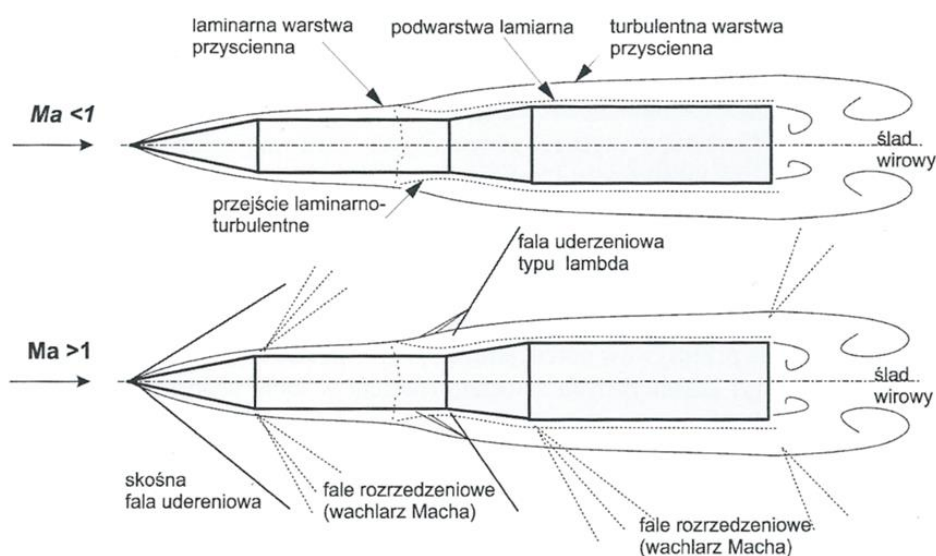
- współczynnik oporu aerodynamicznego,
- wymiary rakiety,
- prędkość, z jaką raketa się porusza,
- gęstość atmosfery.

Współczynnik oporu aerodynamicznego to liczba, która mówi nam, jaki opór stawia obiekt o danym kształcie. Ponadto, sam współczynnik zależy też od prędkości, z jaką porusza się ciało. Zmiana ta jest szczególnie drastyczna, gdy prędkość rakiety zbliża się do prędkości dźwięku.



Rysunek 10: Zależność współczynnika oporu od prędkości [wg Magier, Merda 2016: 26]

Przekroczenie prędkości dźwięku zmienia sposób, w jaki powietrze opływa raketę, co wiąże się z tak dużym wzrostem oporu, że działa on jak swoista bariera, o którą słabej konstrukcji rakiety mogą się dosłownie rozbić.

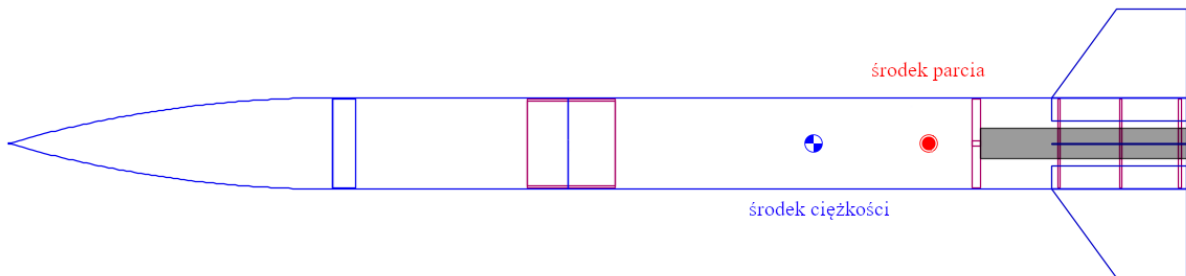


Rysunek 11: Przepływ powietrza opływającego raketę w zależności od prędkości rakiety [wg Strzelczyk 2022: 318]

3.2 Stabilność rakiety

Aby zrozumieć, jak rakieta zachowuje stabilność podczas wznoszenia bez stosowania systemów sterowania, musimy zdefiniować następujące pojęcia: stabilność, środek ciężkości oraz środek parcia.

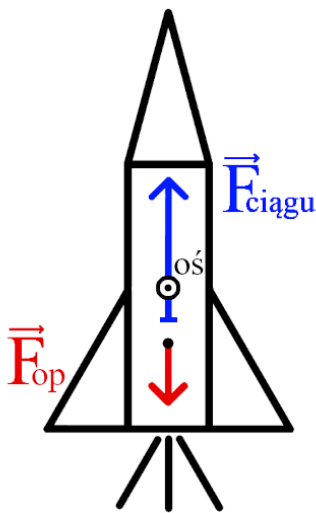
Stabilnością potocznie nazwiemy stan, w którym rakieta leci prosto, nie skręca czy nie wykonuje żadnych niepożądanych manewrów. Mianem stabilności możemy również nazwać wielkość fizyczną, która pozwala określić, czy rakieta będzie stabilna. Środek ciężkości to punkt przyłożenia wektora siły ciężkości. Środek ciężkości jest też punktem, wokół którego podczas lotu obraca się cała konstrukcja rakiety. Równie istotny jest środek parcia, czyli punkt przyłożenia wektora siły wypadkowej wszystkich sił oporu aerodynamicznego działających na raketę.



Rysunek 12: Przykład rozmieszczenia środków ciężkości i parcia (wykonano w programie OpenRocket)

W celu zrozumienia zagadnienia stabilności, przyjmijmy, że rakieta jest bryłą sztywną. Warunkiem zachowania równowagi przez bryłę sztywną jest wzajemna równowaga momentów wszystkich działających na raketę sił. W idealnie skonstruowanej rakiecie kierunki wszystkich sił przechodzą przez środek ciężkości, czyli oś obrotu rakiety.

Na przykładzie siły ciągu i siły oporu:



Rysunek 13: Siły względem osi obrotu rakiety

$$M_{F_{\text{ciągu}}} = r_{\text{ciągu}} \cdot F_{\text{ciągu}} \cdot \sin 0^\circ$$

$$M_{F_{\text{op}}} = r_{\text{op}} \cdot F_{\text{op}} \cdot \sin 180^\circ$$

$$M_{F_{\text{ciągu}}} = 0$$

$$M_{\text{op}} = 0$$

$$M_{F_{\text{ciągu}}} = M_{F_{\text{op}}}$$

Jeśli momenty sił występujących podczas lotu rakiety są w równowadze, lot będzie stabilny, jednak raketę należy też przygotować na warunki atmosferyczne, które mogą zaburzyć trajektorię jej lotu.

Odpowiednie wzajemne ułożenie środków ciężkości i parcia zapewnia rakiecie stabilność. Środek parcia dąży do znajdowania się za środkiem ciężkości wzdłuż kierunku lotu rakiety. Dlatego nawet, gdy zawieje wiatr, rakietę dalej ustawia się wzdłuż kierunku, w którym leci.

Stabilność rakiety jako wielkość fizyczną wyrażamy najczęściej w kalibrach (Cal). Dla każdej rakiety 1 kaliber może mieć inną wartość, równą średnicy rakiety.

Podział zachowań rakiety w zależności od wartości stabilności:

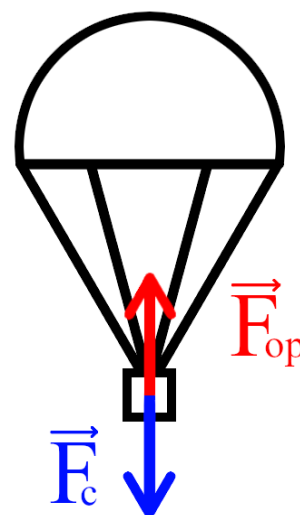
- stabilność ujemna – rakietę samoistnie zakończy swój lot uderzeniem w ziemię,
- stabilność rzędu 0–1 Cal – rakietę wykona stabilny lot, jednakże silne powiewy wiatru mogą wytrącić ją z równowagi,
- stabilność 1–2,5 Cal – optymalne wartości stabilności, rakietę powinna wykonać stabilny lot,
- stabilność $>2,5$ Cal – rakietę może chybotać pod wpływem powiewów wiatru.

W związku ze zmianą wartości współczynnika oporu (podrozdział 3.1), zmienia się położenie środka parcia w rakiecie. Dlatego, aby rakietę zachowała stabilność podczas lotu naddźwiękowego, przy budowie rakiety należy uwzględnić tę ewentualność.

3.3 Zejdźmy na ziemię, czyli jak bezpiecznie wylądować?

Możliwość ponownego wystrzelenia własnej rakiety jest bardzo ekscytująca, o czym sam się wielokrotnie przekonałem. Jak to zrobić? Siły oporu aerodynamicznego, które opóźniają lot rakiety w górę, opóźniają lot rakiety w dół. Gdyby tylko zwiększyć opór rakiety podczas lotu w dół... Spadochron!

Spadochron przyczynia się do wytworzenia dużej siły oporu. Siła ta jest przenoszona na raketę i może zrównoważyć siłę ciężkości dzięki czemu, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, opadające na spadochronie ciało po czasie porusza się ruchem jednostajnym pod warunkiem, że żadne inne siły mu w tym nie przeszkadzają. Pierwsza zasada dynamiki Newtona głosi



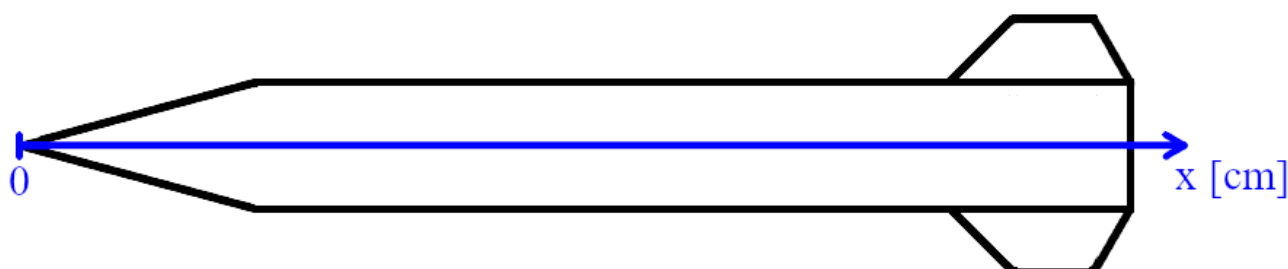
Rysunek 14: Siła ciężkości równoważona siłą oporu aerodynamicznego spadochronu

bowiem: jeśli wypadkowa sił działających na ciało jest równa zero, to nie może zmienić się jego prędkość, czyli nie może ono przyspieszyć.

4. JAK ZBUDOWAĆ RAKIETĘ?

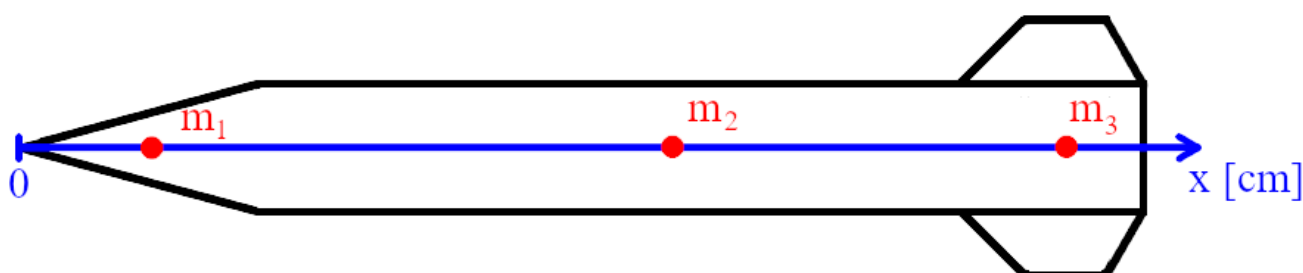
4.1 Wyznaczanie stabilności rakiety

W fizyce, dla uproszczenia rozmaitych sytuacji, ogranicza się widziany przez nas świat do dwóch wymiarów. W tym podrozdziale pójdziemy o krok dalej i ograniczymy przedstawienie rakiety do tylko jednego wymiaru. Środek ciężkości musi znajdować się w środkowej osi rakiety, gdy ten warunek nie zostanie spełniony, momenty sił nie będą równe 0, przez co konstrukcja zacznie się obracać.



Rysunek 15: Oś rakiety

Aby wyznaczyć stabilność rakiety, należy znać położenie środków ciężkości i parcia, które zostały omówione w podrozdziale 3.2. Lokalizację środka ciężkości możemy poznać na wiele sposobów, znając masy poszczególnych elementów oraz ich środki ciężkości, które z kolei możemy wyznaczyć geometrycznie przy założeniu, że każdy element jest wykonany z jednego materiału lub jego masa jest rozłożona równomiernie.



Rysunek 16: Przykładowe rozmieszczenie masy w rakiecie

Dla wyjaśnienia tego zagadnienia obierzmy oś, która przechodzi przez środek okręgu korpusu rakiety, oraz której początek znajduje się w czubku głowicy. Równomiernie rozłożone po obwodzie rakiety stateczniki z kolei traktujemy jako jeden obiekt, którego środek ciężkości znajduje się na omówionej osi rakiety.

Położenie środka ciężkości rakiety jest ilorazem sumy iloczynów masy każdego elementu oraz odległości jego środka ciężkości od (w tym wypadku) czubka głowicy do całkowitej masy wszystkich elementów składających się na raketę.

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} \quad (2)$$

gdzie:

m – masa każdego z elementów,

X – odległość środka ciężkości rakiety od czubka głowicy,

x – odległość środka ciężkości każdego z elementów.

Jeśli konstrukcja jest na tyle niewielka, że można ją bezproblemowo obracać w rękach, środek ciężkości możemy wyznaczyć, balansując raketę



Rysunek 17: Znajdowanie położenia środka ciężkości

choćby na wyciągniętym palcu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to zbyt dokładna metoda, zwłaszcza gdy proces nie zostanie wykonany poprawnie.

Ze względu na spalanie paliwa, zmienia się rozkład masy w rakiecie, przez co środek ciężkości również zmienia swoje położenie. W raketach amatorskich jednak zmiana ta jest na tyle niewielka, że często się ją pomija.

Położenie środka parcia zależy od kształtu rakiety i jednym ze sposobów jego wyznaczania jest użycie wzorów Barrowmana, przy czym można zauważyć analogię do wyznaczania położenia środka ciężkości.

Dla każdego elementu mającego niepomijalny wpływ na opór rakiety wyznaczamy miejsce, w którym jest przyłożona siła oporu oraz współczynnik zastępujący wartość tej siły. Gdy znamy już wartości, podstawiamy je do wzoru:

$$X = \frac{C_1 x_1 + C x_2 + C x_3 + \dots}{C_1 + C_2 + C_3 + \dots} \quad (3)$$

gdzie:

X – odległość środka parcia od czubka głowicy rakiety,

C – współczynnik zastępujący siłę oporu konkretnego elementu,

x – punkt przyłożenia siły oporu dla konkretnego elementu.

Gdy znamy już odległości środków ciężkości i parcia, obliczamy różnicę ich odległości:

$$X_{\text{śr. parcia}} - X_{\text{śr. ciężkości}} = S \quad (4)$$

gdzie:

S – stabilność rakiety,

X – odległości poszczególnych środków.

Stabilność wyliczona tą metodą przyjmie postać podstawionych jednostek odległości, jednak zmiana tych jednostek na kalibry wcale nie jest trudna. Wystarczy podzielić wynik przez średnicę korpusu rakiety.

4.2 Czym jest TWR, czyli jak dobrać silnik raketowy

TWR (z ang. *thrust to weight ratio*) to współczynnik informujący nas, czy raketa o danym ciężarze i ciągu silnika będzie w stanie oderwać się od ziemi. W praktyce nie jest to nic innego, jak iloraz wartości siły ciągu silnika i wartości siły ciężkości rakiety.

$$TWR = \frac{F_{\text{ciągu}}}{F_{\text{ciężkości}}} \quad (5)$$

Współczynnik TWR nie jest stały. Podczas lotu zmienia się on wraz ze stopniem zaawansowania następujących procesów:

- zmiana masy rakiety wskutek wypalania paliwa,
- zmiana siły ciągu silnika (omówiona w podrozdziale 2.1),
- zmiana przyciągania ziemskiego wraz z oddalaniem się rakiety od ziemi.

Zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona (omówioną w podrozdziale 2.3) warunkiem rozpoczęcia ruchu przez raketę jest wystąpienie siły wypadkowej o odpowiednim kierunku i zwrocie. Znając TWR, możemy łatwo określić, czy siła ta jest obecna. W zależności od wartości współczynnika wyróżniamy poszczególne zachowania:

- $TWR < 1$, siła ciężkości jest większa od siły ciągu, siła wypadkowa jest skierowana w stronę powierzchni ziemi, zatem raketa nie wystartuje.
- $TWR > 1$, siła ciężkości jest mniejsza od siły ciągu, siła wypadkowa nadaje rakiecie przyspieszenie skierowane w górę.

- $TWR = 1$, siła ciężkości jest równoważona przez siłę ciągu, rakieta pozostanie w spoczynku lub będzie poruszać się ruchem jednostajnym, przyjmując, że pominiemy opór aerodynamiczny.

4.3 Wyznaczanie pułapu osiąganego przez raketę

Świadomość możliwości własnej konstrukcji rakiety jest kluczowa dla bezpieczeństwa rakiety oraz jej otoczenia. Obliczanie maksymalnego pułapu to skomplikowany proces. Z tego względu powstało wiele programów komputerowych, które przeprowadzają niezbędne kalkulacje. Jednakże, w celu przybliżenia tego zagadnienia, przedstawię przykładowy proces:

- I. Wyznaczamy wypadkową siłę, działającą na raketę w osi rakiety w wybranych odstępach czasu, wektor tej siły jest sumą składowych wszystkich działających na raketę sił.

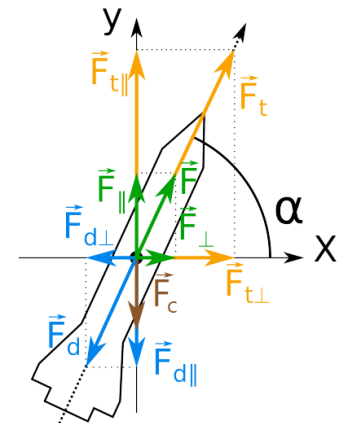
$\vec{F}_t$ – siła ciągu,

$\vec{F}_a$ – siły oporu,

$\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_a$ – siła wypadkowa sił oporu i ciągu silnika,

$\vec{F}_c$ – siła ciężkości rakiety,

α – kąt wystrzelenia.



Rysunek 18: Siły działające na raketę rozłożone na składowe [wg Palinski 2016] (zmodyfikowano)

Następnie wartości siły wypadkowej zamieniamy na przyspieszenie.

- II. Do wzoru podstawiamy każdą wartość przyspieszenia, po czym dodajemy otrzymane wartości w celu obliczenia drogi przebytej przez raketę wzdłuż osi rakiety w każdym odstępie czasowym, dla uzyskania drogi całkowitej:

$$S = vt, v = at \Rightarrow S = at^2 \quad (6,7,8)$$

$$S_c = S_1 + S_2 + S_3 + \dots \quad (9)$$

III. Obliczamy wysokość maksymalną.

$$\sin \alpha = \frac{H_{max}}{S}$$

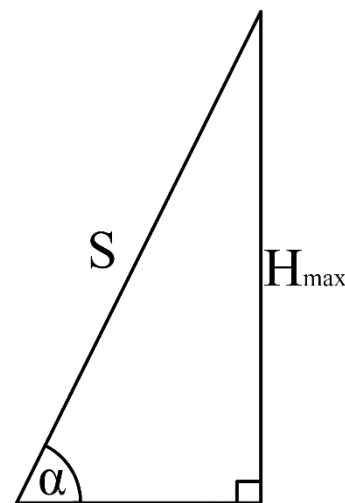
$$\sin \alpha \cdot S = H_{max}$$

gdzie:

S – droga przebyta przez raketę wzdłuż osi rakiety,

α – kąt zawarty między wyrzutnią, a ziemią tuż przed startem,

H_{max} – pułap lotu rakiety.



Rysunek 19: Zastosowanie funkcji sinus w wyliczaniu pułapu rakiety

4.4 Wzmianka o inżynierii materiałowej

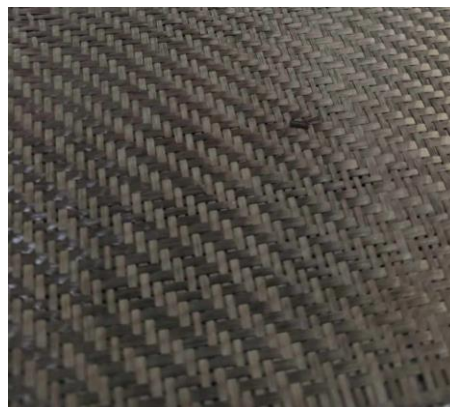
Lot rakiety jest ostatecznym testem poprawności projektu i jakości wykonania rakiety ze względu na zróżnicowane oddziaływania fizyczne, którym podlega konstrukcja. Aby misja przebiegła pomyślnie, żaden z kluczowych podsystemów rakiety nie może zostać uszkodzony. Wytrzymałość konstrukcji zapewniają takie czynniki, jak staranność i precyzja wykonania oraz, przede wszystkim, użyte do budowy materiały. Nie sztuką jednak jest wykonanie rakiety ze stali. Owszem, konstrukcja będzie niemalże niezniszczalna, biorąc pod uwagę przewidywane warunki, ale nie jest to rozwiązanie optymalne.

Dużą rolę odgrywa tutaj analiza sił, a następnie optymalizacja tych elementów, które nie przenoszą zbyt dużych obciążeń. Dlatego nawet w niezwykle skomplikowanych konstrukcjach materiały potencjalnie słabe (np. drewno magnoliowe, jak w misji satelity badawczego LignoSat zaplanowanej przez Japońską Agencję Kosmiczną JAXA i NASA w 2024 roku) znajdują swoje zastosowanie.

W podboju kosmosu coraz częściej stosuje się materiały kompozytowe. Są one połączeniem kilku materiałów o różnych właściwościach w celu uzyskania materiału, który łączy w sobie zalety jego składników. Do takich materiałów kompozytowych należą różnorakie laminaty. Często składają się z wytrzymałej tkaniny oraz żywicy, która usztywnia tkaninę po zastygnięciu.



Rysunek 20: Tkanina z włókna szklanego



Rysunek 21: Tkanina z włókna węglowego

Kompozyty nie są jednak idealnym rozwiązaniem wszystkich problemów współczesnych inżynierów. Poza licznymi zaletami, materiały kompozytowe mają bowiem różnorodne wady. Dlatego też należy starannie planować całą konstrukcję i znajdować kompromisy między poszczególnymi rozwiązaniami, ponieważ jeśli jakaś właściwość jest wadą, nie oznacza, że nie okaże się zaletą w innym miejscu.

Oto przykładowe właściwości laminatu węglowo-epoksydowego:

- imponująca wytrzymałość mechaniczna,
- przewodnictwo prądu elektrycznego,
- włókno węglowe blokuje fale radiowe,
- niska masa.

Niska masa oraz duża wytrzymałość mechaniczna sprawiają, że omówiony laminat wydaje się idealny do budowy rakiety. Jednak ze względu na jego predyspozycje do ekranowania fal radiowych, utrzymywanie komunikacji radiowej z rakieta może być utrudnione. Włókno węglowe jest też zazwyczaj bardzo drogie.

5. ANALIZA DANYCH UZYSKANYCH PODCZAS LOTU RAKIETY

5.1 Znaczenie badań wybranych parametrów fizycznych podczas lotu rakiety

W tym rozdziale zaprezentuję doświadczalną część mojego projektu. Aby możliwie najdokładniej zbadać wszystkie parametry i wielkości fizyczne występujące podczas lotu raketowego, postanowiłem... wystrzelić samodzielnie skonstruowaną rakietę.

Twierdzę, że pomiar przeciążeń to najważniejsze badanie, jakie można wykonać podczas lotu. To właśnie od występujących przeciążeń w głównej mierze zależy bezpieczeństwo ładunków wynoszonych w kosmos wielkimi raketami oraz komfort ludzi znajdujących się na pokładach statków kosmicznych.

Pozyskiwanie danych lotu rakiety jest szczególnie istotne dla mnie jako konstruktora. Stałe monitorowanie parametrów fizycznych lotu rakiety pozwala pozyskać informacje o jego przebiegu. Gdyby start zakończył się fiaskiem, a dane przetrwałyby katastrofę rakiety, mógłbym na ich podstawie zlokalizować problemy, a następnie znaleźć sposób, aby zapobiec ich powtórzeniu się w przyszłości. Gdy zrozumie się zachowanie rakiety podczas lotu, na podstawie pomiarów wybranych parametrów możliwe będzie określenie stanu rakiety nawet wtedy, gdy stracimy ją z oczu. Dane można odzyskać na ziemi lub przesyłać na bieżąco drogą radiową podczas lotu rakiety.

5.2 Lot mojej rakiety

Pomiary przyspieszeń odbyły się podczas startu i lądowania samodzielnie skonstruowanej rakiety Husarz, które miały miejsce na terenie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej w dniu 26.01.2024 roku, około godziny 11:00. Tego dnia na płycie lotniska odnotowano temperaturę 7°C, ciśnienie rzędu 999hPa, a wiatr przy powierzchni ziemi wiał z prędkością 2m/s. Niebo było całkowicie zachmurzone.

Parametry rakiety:

Parametr	Wartość
Masa startowa	5,47 kg
Stabilność	1,09 Cal
Długość	200 cm
Średnica korpusu	15,5 cm
Rozpiętość stateczników	45,5 cm

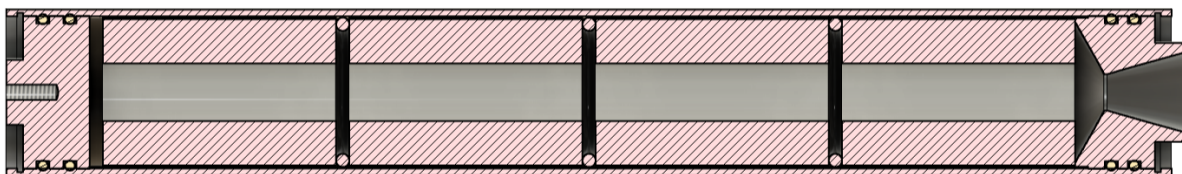
5.3 Silnik raketowy

Jednostkę napędową konstrukcji stanowił zaprojektowany przeze mnie silnik raketowy na paliwo stałe o następujących parametrach:

Parametr	Wartość
Masa	1450 g
Masa zużytego paliwa	~580 g
Symulowany impuls całkowity	752,59 Ns
Symulowany czas pracy	1,65 s
Średnica	5 cm
Długość	35,5 cm

Rzeczywiste parametry kształtujące ciąg silnika odbiegały od symulowanych, co przedstawię w dalszej części pracy.

Samodzielnie konstruowany silnik powstawał na przełomie 2022 i 2023 roku. Wykonany został z aluminium (korpus) oraz stali nierdzewnej (zatyczka i dysza). Podczas lotu rakiety Husarz, został odpalony już po raz trzeci.



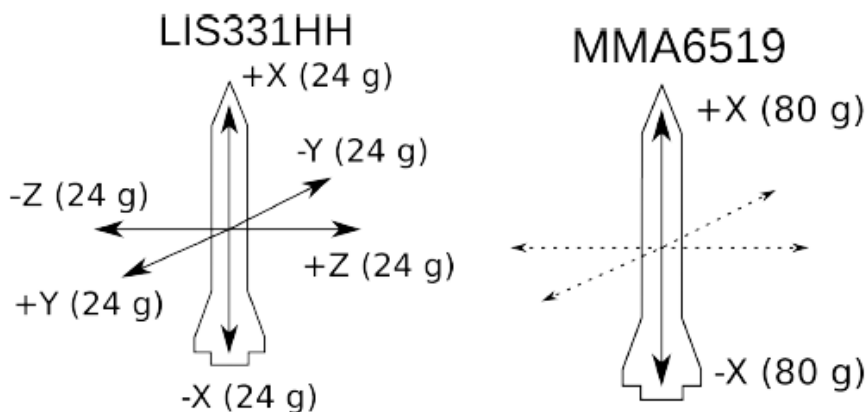
Rysunek 22: Przekrój silnika raketowego (wykonano w programie Fusion 360)

5.4 Aparatura pomiarowa

Do pomiaru przyspieszeń wykorzystałem komputer pokładowy *Arecoreder* zaprojektowany przez Arkadiusza Palińskiego. Płytkę wyposażoną jest w dwa akcelerometry, czyli urządzenia służące do pomiaru przeciążeń, barometr, oraz termometr.

Parametry akcelerometrów:

Model	LIS331HH	MMA6519
Osie pomiaru	Wszystkie 3 osie	Oś rakiety
Zakres pomiaru	0 – 24 [G]	0 – 80 [G]
Rozdzielczość pomiaru	0,042 G	0,012 G



Rysunek 23: Ośie pomiarów akcelerometrów [wg Paliński 2016]

W pliku pomiarowym wgląda jednak na to, że akcelerometr MMA6519 ma zdecydowanie mniejszą częstotliwość pomiarów niż LIS331HH, dlatego do późniejszych obliczeń wykorzystam dane z tego drugiego. W żadnym punkcie toru lotu rakiety nie odnotowano przeciążeń podlegających moim obliczeniom, które są większe niż 24G.

Parametry barometru (MPL3115A2) i termometru (STLM20W87):

Model	MPL3115A2	STLM20W87
Zakres pomiaru	0 – 110 [kPa]	-55 – 130 [°C]
Rozdzielczość pomiaru	1,5 Pa	0,25 °C

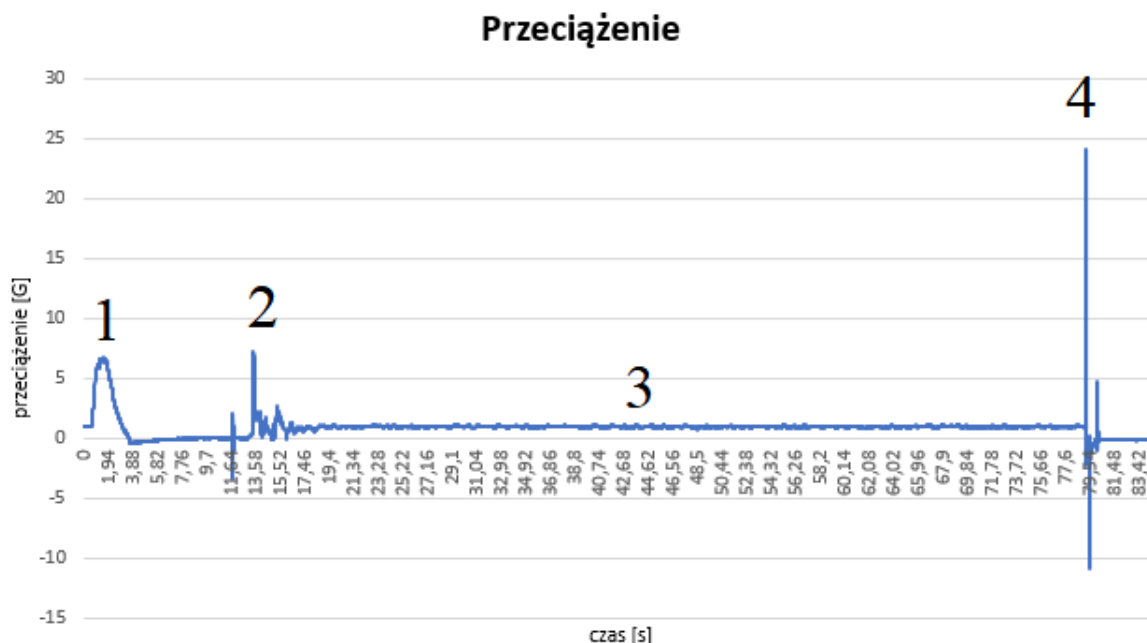
Are recorder wykonuje pomiary z częstotliwością 100 pomiarów na sekundę, po czym automatycznie wylicza niektóre parametry, takie jak wysokość czy prędkość.

5.5 Omówienie danych pomiarowych uzyskanych podczas lotu rakiety

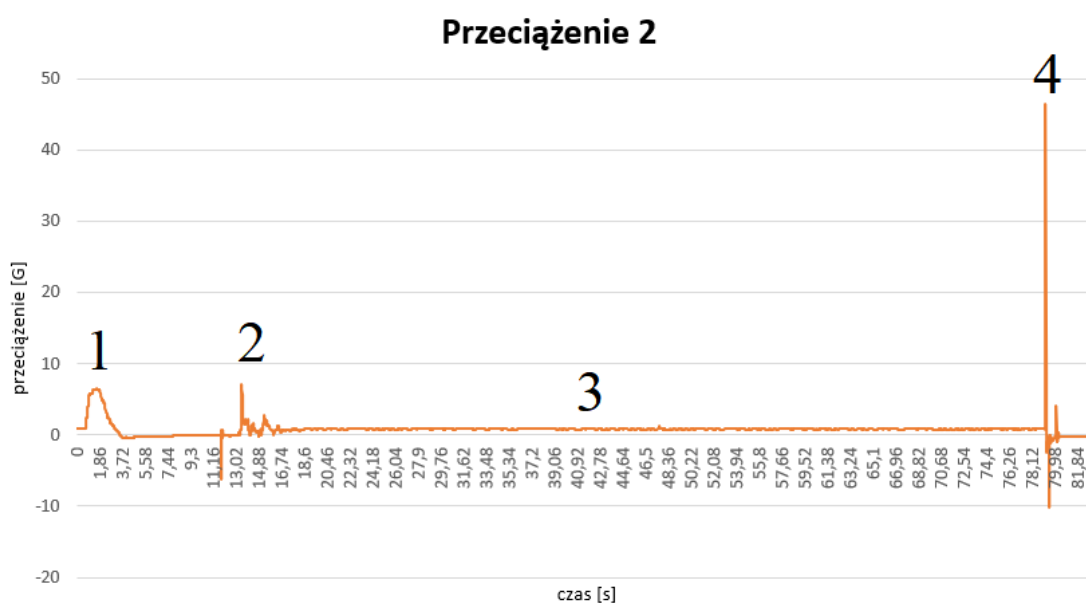
Lot Husarza sklasyfikowałbym jako wzorowy. Pułap został prawidłowo wykryty, a spadochron wyzwolony w odpowiednim momencie, po czym rakieta bezpiecznie opadła na ziemię. Jak się to wszystko stało? Dzięki pomiarom.

Zebrane dane obarczone są niepewnością pomiarową rzędu $\pm 0,042G$, dla akcelerometru LIS331HH oraz $\pm 0,012G$, dla akcelerometru MMA6519.

Oto graficzne przedstawienie danych uzyskanych podczas lotu:



Rysunek 24: Wykres przedstawiający pomiar przeciążenia w osi rakiety. Czujnik LIS331HH



Rysunek 25: Wykres przedstawiający pomiar przeciążenia w osi rakiety. Czujnik MMA6519

Powyższe wykresy przedstawiają pomiary przeciążenia w rakiecie podczas całego lotu. Na wykresach doskonale widać poszczególne wydarzenia, które miały miejsce w trakcie lotu:

1 – Silnik rakiety aktywny, rakieta jest poddana przeciążeniu ze względu na przyspieszenie wynikające z pracy silnika raketowego.

2 – Aktywacja układu odzysku: szarpnięcie spadochronem spowodowało gwałtowne opóźnienie rakiety.

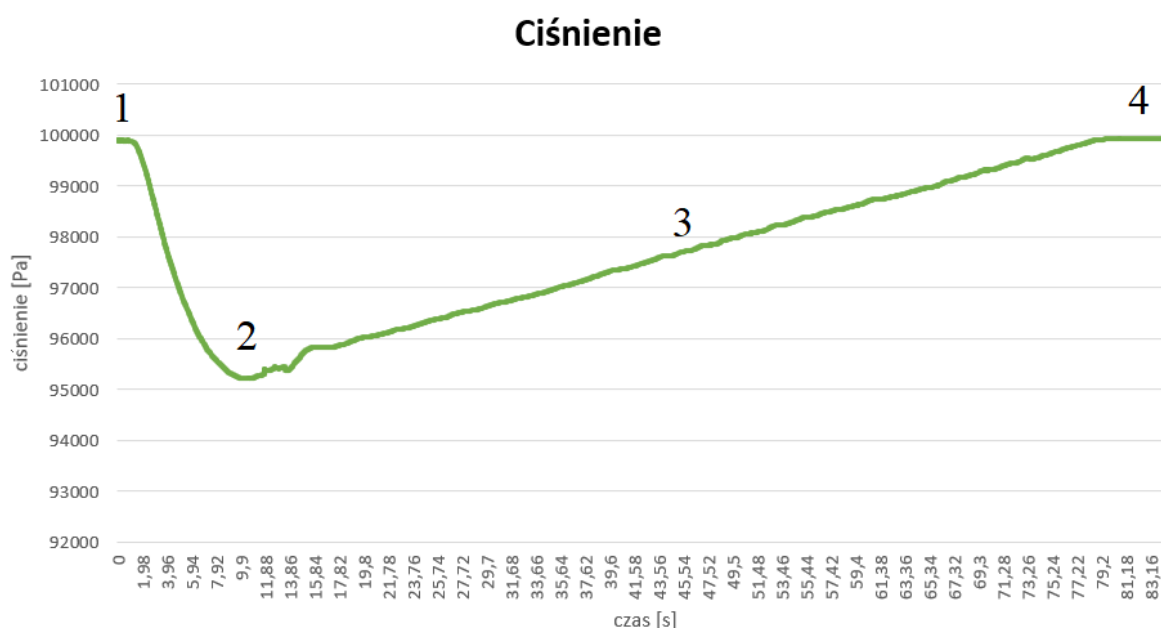
3 – Opadanie na spadochronie: siły ciężkości i oporu aerodynamicznego były w równowadze, więc rakieta poruszała się ruchem bliskim ruchowi jednostajnemu prostoliniowemu. Dlatego mierzone przeciążenie jest bliskie 1G.

4 – Lądowanie: rakieta wytraciła prędkość niemalże natychmiast, dlatego wskazanie przeciążenia jest tak wysokie.

Przeciążenie zmierzone podczas lotu rakiety Husarz osiągnęło maksymalną wartość 6,67 G i było porównywalne z przeciążeniem, którego doświadcza pilot samolotu odrzutowego F-16 lub MiG-29 podczas wykonywania manewrów [zob. *Nowy symulator lotów myśliwcami F-16 i MiG-29*].

Pomiar przeciążeń pozwala również na wyznaczenie innych parametrów, takich jak:

- maksymalny pułap lotu rakiety,
- prędkość,
- siłę ciągu silnika raketowego,
- siłę oporu działającą na raketę podczas lotu.



Rysunek 26: Wykres ciśnienia zmierzonego podczas lotu

Na podstawie wykresu ciśnienia również możemy wywnioskować, w jakiej fazie lotu znajduje się rakieta:

1 – Rakieta stoi na wyrzutni, ciśnienie się nie zmienia.

2 – Ciśnienie maleje, dopóki rakietę nie osiągnie apogeum, czyli najwyższego położonego punktu na torze jej lotu.

3 – Po osiągnięciu apogeum, ciśnienie ponownie wzrasta, co współgra z informacją, że rakietę opada na spadochronie.

4 – Rakietę wylądowała, ciśnienie ponownie się nie zmienia.

Dzięki pomiarowi ciśnienia na wyrzutni oraz pomiarom w trakcie lotu możemy wyznaczyć wysokość, na której znajduje się rakietę, podstawiając dane do wzoru:

$$A = 4330 \left(1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{0,1903} \right) \quad (10)$$

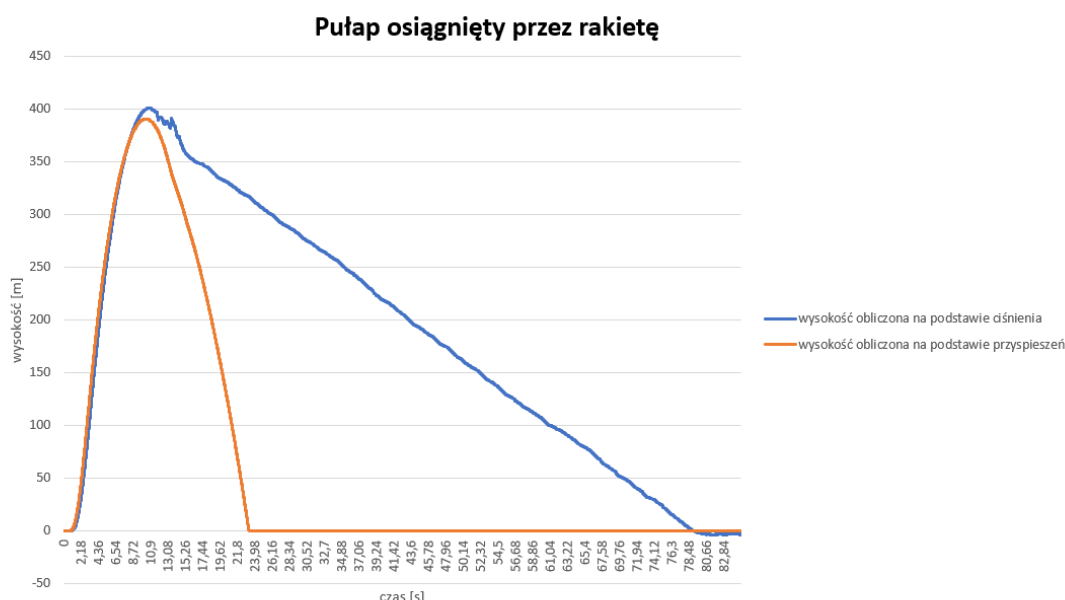
gdzie:

A – wysokość,

p – ciśnienie zmierzone na danej wysokości,

p_0 – ciśnienie zmierzone na wyrzutni.

Nie jest to metoda doskonała, inną możliwość daje wykorzystanie wzoru barometrycznego. Jednakże, na potrzeby tego eksperymentu, opisana metoda jest wystarczająca, ponieważ warunki zewnętrzne nie zmieniają się znacząco podczas lotu.



Rysunek 27: Wysokość rakiety nad ziemią podczas lotu

Warto zwrócić uwagę na delikatne załamanie obydwu wykresów tuż za apogeum. Jest ono spowodowane aktywacją układu odzysku. W celu wyrzucenia spadochronu wewnątrz rakiety

nastąpił chwilowy wzrost ciśnienia, co zostało wykryte przez barometr, dlatego też wyliczona na podstawie ciśnienia wysokość jest niższa. Załamanie krzywej wysokości wyliczonej z przyspieszenia rakiety jest zdecydowanie subtelniejsze, lecz przy dokładniejszej analizie staje się widoczne. Podczas wypełniania spadochronu powietrzem, konstrukcja zaczęła gwałtownie hamować. Następnie opóźnienie rakiety malało do momentu, w którym siła ciężkości została zrównoważona siłą oporu aerodynamicznego spadochronu. Odtąd drobne przyspieszenia związane z wiatrem lub innymi siłami zaburzającymi harmonię ruchu jednostajnego były na tyle małe, że nie uwzględniono ich w obliczeniach wysokościowych. Z tego względu późniejsze wartości wynoszą 0.

Następnym ciekawym zagadnieniem jest ujemna wysokość po lądowaniu rakiety widoczna na powyższym wykresie. Jest to spowodowane faktem, że powierzchnia terenu zwykle nie jest idealnie płaska. Teren lotniska był jednak względnie wygładzony, więc zmiana rzędu kilku metrów nie powinna się tu pojawić. Czyżby rakiet zapadła się pod ziemię? Nic bardziej mylnego. Przed startem czujnik ciśnienia w rakiecie znajdował się na wysokości ok. 2 m nad powierzchnią terenu. Po wylądowaniu czujnik znajdował się na wysokości ok. 10 cm. Należy również uwzględnić naturalną zmianę wartości ciśnienia na powierzchni terenu od chwili startu rakiety z wyrzutni do chwili jej lądowania.

5.6 Wyznaczanie krzywej ciągu silnika rakietowego na podstawie pomiaru przeciążeń, jako przykład wykorzystania danych pomiarowych

Pomiary przeciążeń w osi rakiety umożliwiają wyznaczenie siły ciągu silnika w każdym punkcie, w którym dokonano pomiaru. Pomiary zawierają w sobie wypadkowe przyspieszenie w osi rakiety, na które składają się przyspieszenie grawitacyjne, opóźnienie oporu aerodynamicznego oraz przyspieszenie nadane rakiecie poprzez siłę ciągu silnika rakietowego.

Składową przyspieszenia grawitacyjnego w osi rakiety możemy wyznaczyć, używając odpowiednich funkcji trygonometrycznych.

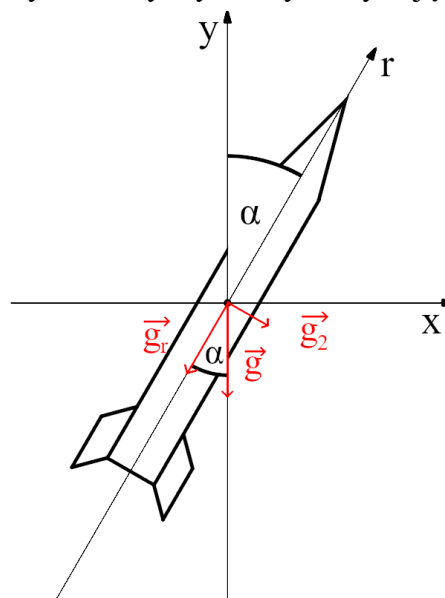
Rakieta została wystrzelona pod kątem $13,75^\circ$ od pionu, zatem:

$$\cos 13,75^\circ = \frac{g_r}{g}$$

gdzie:

g_r – składowa przyspieszenia ziemskiego w osi rakiety,

g – przyspieszenie ziemskie.



Rysunek 28: Rozkład przyspieszenia ziemskiego na osie prostopadłą i równoległą do osi rakiety

Po podstawieniu wartości $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$, oraz $\cos 13,75^\circ = 0,9713420698$, otrzymujemy wartość $g_r \approx 9,53 \frac{m}{s^2}$.

Do obliczenia składowej opóźnienia oporu aerodynamicznego w osi rakiety wymagane są omówione w podrozdziale 3.1 wielkości fizyczne.

Ze względu, na stosunkowo niski pułap lotu rakiety przyjmiemy, że gęstość suchego powietrza w podanych wcześniej warunkach wynosi $\rho = 1,253 \frac{kg}{m^3}$ [wg hvacr.pl]. Wymiary rakiety również nie zmieniają się podczas lotu. Wyznaczona powierzchnia referencyjna, która znacząco wpływa na siłę oporu, dla rakiety Husarz ma wartość $A = 189cm^2$.

Całkowity współczynnik oporu aerodynamicznego rakiety został wyznaczony metodą symulacji komputerowej:

Część	Ciśnienie C_D	Baza C_D	Tarcie C_D	Razem C_D
Total	0,012 (3%)	0,132 (35%)	0,235 (62%)	0,378 (100%)
Głowica	0,001 (0%)	0,000 (0%)	0,039 (10%)	0,040 (11%)
Korpus rakiety	0,000 (0%)	0,000 (0%)	0,042 (11%)	0,042 (11%)
Korpus rakiety	0,000 (0%)	0,132 (35%)	0,109 (29%)	0,241 (64%)
Zestaw stateczników o niestandardowym kształcie	0,003 (1%)	0,000 (0%)	0,011 (3%)	0,014 (4%)

Rysunek 29: Tabela współczynników oporu rakiety Husarz (wykonano w programie OpenRocket)

Wyróżniamy następujące typy oporów aerodynamicznych:

- opór tarcia związany z tarciem rakiety o otaczające ją powietrze,
- opór ciśnieniowy związany z oderwaniem przepływu od kadłuba rakiety (zob. Rysunek 11); dla rakiet nie przekraczających prędkości dźwięku jest on znikomy,

- opór denny (bazowy), wchodzący w skład oporu ciśnieniowego.

Wszystkie omówione współczynniki oporu w sumie składają się na wartość 0,378.

Wartością dynamicznie zmieniającą się podczas lotu jest prędkość rakiety. Ta z kolei była wyznaczana przez *Arecoreder* na bieżąco podczas lotu, przy użyciu zmierzonych przeciążeń.

Opór rakiety wyznaczę przy użyciu wzoru:

$$a = \frac{Cd \cdot \frac{\rho v^2}{2} \cdot A}{m} \quad (12)$$

gdzie:

a – opóźnienie oporu aerodynamicznego,

Cd – współczynnik oporu rakiety,

ρ – gęstość atmosfery,

v – prędkość rakiety,

A – powierzchnia referencyjna,

m – masa rakiety.

Przyjmujemy również, że masa rakiety nie ulega zmianie podczas lotu ze względu na znikomą masę paliwa w stosunku do masy całej rakiety.

Arecoreder dokonuje pomiaru przeciążenia, a nie przyspieszenia. Łatwo jednak jest zamienić zmierzone przeciążenie na przyspieszenie, mnożąc wartość pomiaru przez wartość przyspieszenia ziemskiego, a następnie odejmując wartość składowej wektora przyspieszenia ziemskiego w osi rakiety:

$$a_w = G_m g - g_r \quad (11)$$

gdzie:

a_w – przyspieszenie wypadkowe, którego działaniu poddana jest rakietka,

G_m – mierzone przeciążenie,

g – wartość przyspieszenia ziemskiego,

g_r – wartość przyspieszenia ziemskiego w osi rakiety.

Następnie, dodajemy wektorowo działające na raketę przyspieszenia, dla każdego pomiaru:

$$\vec{a}_w = \vec{a}_c + \vec{a}_{op} + \vec{g}_r \quad (13)$$

$$\vec{a}_c = \vec{a}_w + \vec{a}_{op} + \vec{g}_r \quad (14)$$

gdzie:

$\vec{a}_w$ – przyspieszenie wypadkowe,

$\vec{a}_c$ – przyspieszenie nadawane rakiecie przez siłę ciągu,

$\vec{a}_{op}$ – opóźnienie nadawane rakiecie przez siłę oporu aerodynamicznego,

$\vec{g}_r$ – składowa przyspieszenia ziemskiego w osi rakiety.

Po zastosowaniu tych operacji na pomiarach wykonanych podczas pracy silnika oraz pomnożeniu każdej wartości przez masę rakiety, otrzymujemy krzywą ciągu silnika rakietowego.



Rysunek 30: Wykres przedstawiający ciąg silnika rakietowego, który napędzał rakietę Husarz

Impuls całkowity wyznaczony tą metodą oraz czas pracy silnika znacznie odbiega od symulowanego, co jest dobrym wskazaniem. Obniżenie osiągow silnika względem symulowanych było spowodowane użyciem mieszanki paliwowej o nieoptymalnych proporcjach paliwa i utleniacza (paliwa było za dużo, utleniacza zaś za mało), co znacznie spowolniło spalanie. Uprzednie testy i obliczenia związane z silnikiem pozwoliły jednak stwierdzić, że użycie go do napędzenia rakiety Husarz będzie bezpieczne.

5.7 Wyznaczanie współczynnika oporu aerodynamicznego spadochronu jako przykład wykorzystania danych pomiarowych

Wykonując odpowiednie operacje na zebranych danych, można też wyznaczyć współczynnik oporu aerodynamicznego spadochronu.

Zgodnie z omówioną przeze mnie zasadą działania spadochronu (podrozdział 3.3):

$$\vec{F}_c = \vec{F}_{op} \quad (15)$$

Po odpowiednich przekształceniach, przy założeniu, że spadochron ma kształt koła:

$$D = \sqrt{\frac{8mg}{\pi\rho C_d v^2}} \quad (16)$$

gdzie:

D – średnica spadochronu,

m – masa rakiety,

g – przyspieszenie ziemskie,

ρ – gęstość powietrza,

C_d – współczynnik oporu aerodynamicznego,

v – prędkość rakiety.

Po kolejnych przekształceniach:

$$C_d = \frac{8mg}{D^2\pi\rho v^2} \quad (17)$$

gdzie oznaczenia są identyczne jak powyżej.

Średnica spadochronu w Husarzu wynosiła ok. 140 cm.

Średnią prędkość opadania rakiety wyznaczono na podstawie zmiany ciśnienia podczas opadania rakiety.

Podstawione do wzoru dane:

v	$6 \frac{m}{s}$
m	5,47kg
π	3,14
ρ	$1,253 \frac{kg}{m^3}$
g	$9,81 \frac{m}{s^2}$
D	1,4m

Z obliczeń wynika, że współczynnik oporu aerodynamicznego dla tego spadochronu wynosił w przybliżeniu $C_d \approx 1,55$. Dane współczynnika oporu mogą przydać się w przyszłości, jeśli ten sam spadochron znajdzie się kiedyś na pokładzie innej rakiety.

5.8 Nauka na błędach, czyli przykład wykorzystania danych pomiarowych do zapobiegania przyszłym usterkom

Podczas lotu rakiety Helios – mojej poprzedniej konstrukcji, doszło do zerwania liny głównej podczas otwierania drugiego spadochronu. Moment zaistnienia usterki potrafiłem zidentyfikować właśnie, między innymi, dzięki pomiarom wykonanym na pokładzie rakiety.



Rysunek 31: Wykres przedstawiający wysokość wyznaczoną na podstawie pomiarów ciśnienia podczas lotu rakiety Helios

Na powyższym wykresie widoczny jest punkt załamania wykresu w momencie zerwania liny głównej spadochronu podczas opadania rakiety. Świadomość miejsca i okoliczności wystąpienia usterki pozwoliła mi dokładniej zaprojektować i wykonać kolejną rakietę.

5.9 Wnioski

Przeprowadzony przez mnie test samodzielnie skonstruowanej rakiety Husarz pozwolił mi dokładnie zbadać wielkości i zjawiska fizyczne towarzyszące lotowi rakiety. Na podstawie badań wyciągnąłem następujące wnioski:

- Prostolinijność przeprowadzonego lotu świadczy o prawidłowym zrównoważeniu rakiety.
- Analizując przeciążenia zmierzone podczas lotu rakiety, można nie tylko wskazać charakterystyczne fazy lotu, ale także wyznaczyć takie parametry, jak maksymalny pułap lotu rakiety, prędkość, siła ciągu silnika raketowego i siła oporu działającą na raketę podczas lotu.

- Na wykresach przeciążenia (Rysunki 24, 25) wartości po wypaleniu się paliwa są ujemne, co wskazuje na hamowanie rakiety pod wpływem siły oporu aerodynamicznego.
- Wykres ciągu silnika (Rysunek 30) pokazuje spadek ciągu wynikający ze spadku ciśnienia w komorze spalania wskutek wypalania się paliwa, co jest potwierdzeniem charakterystycznej cechy silników na paliwo stałe.
- Spadochron o średnicy 140 cm jest w stanie zapewnić rakiecie o masie bliskiej 5,5 kg bezpieczną prędkość lądowania.
- Odpowiednia amortyzacja liny głównej zmniejsza siłę szarpnięcia otwierającego się spadochronu (zastosowanie tego rozwiązania w rakiecie Helios pozwoliłoby zapobiec niepowodzeniu jej lotu).
- Stałe monitorowanie parametrów lotu rakiety daje możliwość optymalizacji konstrukcji, zwłaszcza w przypadku katastrofy (przykładem, wnioski wyciągnięte po katastrofie rakiety Starship SpaceX (2023) startującej z kosmodromu Boca Chica w Teksasie, USA lub po niepowodzeniu lotu rakiety Perun firmy Space Forest (2023)).

Ponadto można wyciągnąć wnioski dotyczące materiałów konstrukcyjnych rakiet amatorskich. Zastosowanie laminatu z włókna szklanego o gramaturze 80g/m^2 zapewnia statecznikom sztywność wystarczającą do zapewnienia bezpieczeństwa lotu rakiety, a jest znacznie bardziej ekonomiczne niż zastosowanie laminatu z włókna o gramaturze 200g/m^2 .

Kolejnym etapem w rozwoju konstruktora rakiet amatorskich, po zbadaniu warunków koniecznych do oderwania się rakiety od Ziemi, będzie badanie naprężeń powstających w kadłubie podczas lotu, szczegółowa analiza aerodynamiki elementów rakiety (charakterystyka głowicy rakiety, stateczników), a ostatecznie przekroczenie bariery dźwięku.

6. GALERIA

W tym rozdziale pragnę zaprezentować dokumentację fotograficzną mojej pracy nad projektem. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum.



Test naziemny silnika rakietowego



Impregnacja rur lakierem w celu zabezpieczenia ich przed wilgocią



Przedział na komputer pokładowy rakiety



Oględziny elementów wykonywanych na zamówienie



Laminowanie wnętrza głowicy laminatem szklano-epoksydowym



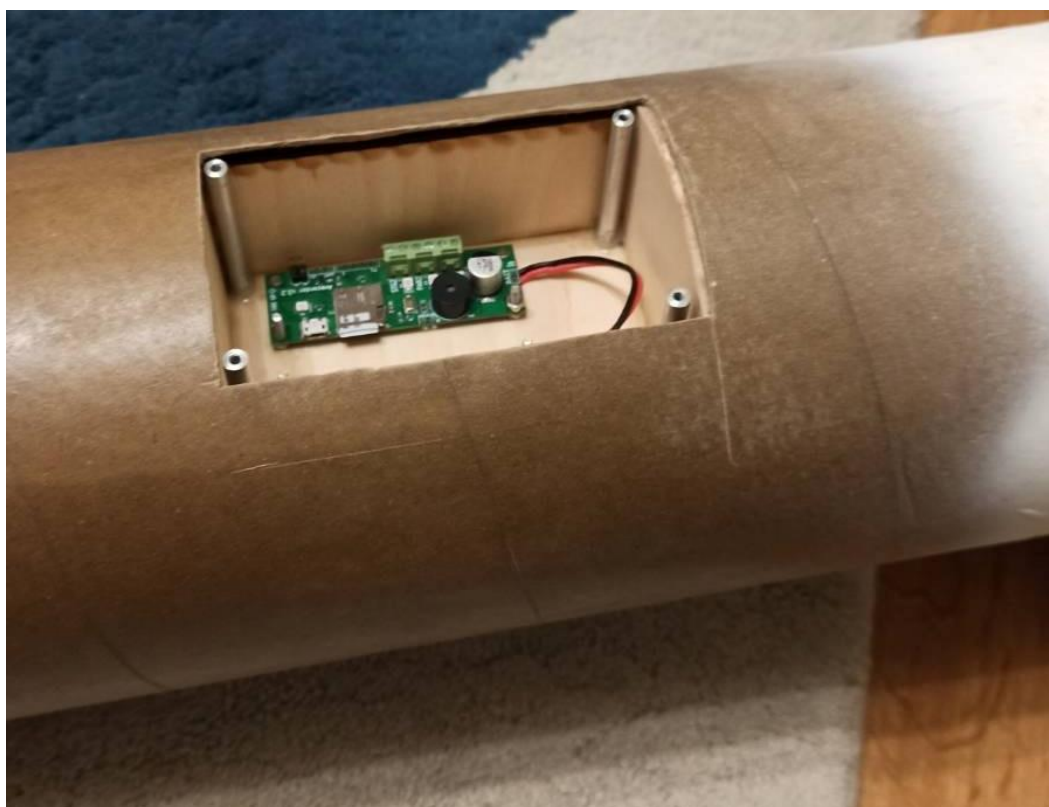
Spadochron



Składanie silnika rakietowego



Test spadochronu



Arecoreder umieszczony w rakiecie



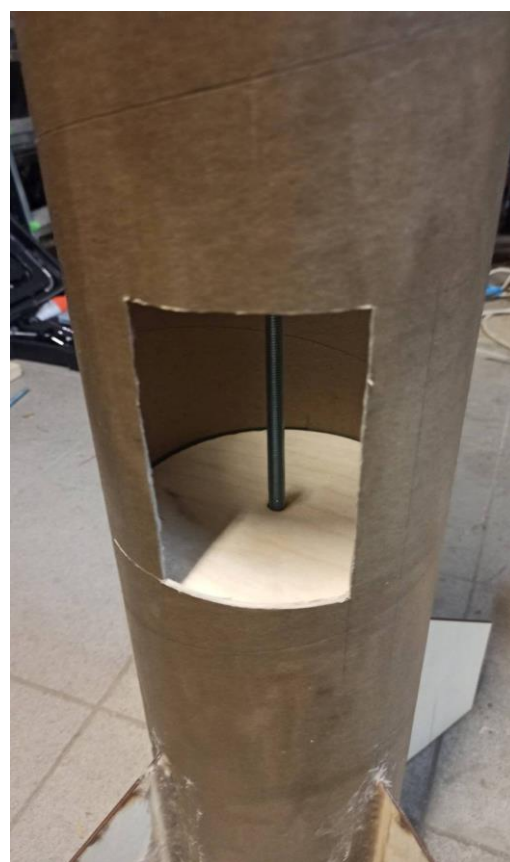
Wklejanie stateczników do korpusu rakiety



Wyglądanie wydrukowanej w 3D głowy szpachlówką



Wyglądanie kąta między statecznikiem a korpusem



Otwór na klapę ułatwiającą dostęp do komputera pokładowego



Rakieta przygotowana do testu wyzwalania spadochronu



Test zaliczony!



Ziarna paliwa przygotowane do umieszczenia w silniku raketowym



Malowanie rakiety



Pomalowana rakiet



Rakieta na wyrzutni



Zapłon! Fot. Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej



Rakieta opada na spadochronie. Fot. Maciej Teresziewicz



Miejsce lądowania. Fot. Ida Teresziewicz

7. BIBLIOGRAFIA

Publikacje:

- Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., *Fizyka*, wyd. 1. Klasa 1, poziom rozszerzony, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2022.
- Halliday D., Resnick R., Walker J., *Podstawy fizyki*, t. 1, przekł. M. Łukaszewski, wyd. 2, dodr. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020.
- Hewitt P.G., *Fizyka wokół nas*, przekł. A. Zagórski, wyd. 4, dodr. 8, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2022.
- Magier M., Merda T., *Analiza porównawcza współczynników oporu naddźwiękowych pocisków moździerzowych*, „Problemy Techniki Uzbrojenia”, 2016, nr 4, s. 21–28.
- Strzelczyk, *Wprowadzenie do astronautyki. Inżynierski punkt widzenia*, Wydawnictwo Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 2020.
- Sawieliew I.W., *Wykłady z fizyki*. T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Źródła internetowe:

- Adafruit, *bmp280 library*;
https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library/ (dostęp: 29.01.2024).
- Culp R., *Barrowman Equations*, rocketmime,
<https://www.rocketmime.com/rockets/Barrowman.html> (dostęp: 23.01.2024).
- Culp R., *Parachute Descent Calculations*, rocketmime,
<https://www.rocketmime.com/rockets/descent.html> (dostęp: 29.01.2024).
- Davis M., *World's First Wooden Satellite: Nasa, Jaxa To Launch Lignosat, Pioneering Sustainable Space Exploration by Summer 2024*, The Science Times;
<https://www.sciencetimes.com/articles/47100/20231114/worlds-first-wooden-satellite-nasa-jaxa-launch-lignosat-pioneering-sustainable.htm> (dostęp: 21.12.2023).
- Glenn Research Center NASA, *Drag Equation*;
<https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/drag-equation/> (dostęp: 29.01.2024).
- Hrinko I., *Stronger Than Aluminum and Burn Better: A Wooden Satellite Will Be Launched in 2024*, The Universe Space Tech,
<https://universemagazine.com/en/stronger-than-aluminum-and-burn-better-a-wooden-satellite-will-be-launched-in-2024/> (dostęp: 21.12.2023).
- HVACR.pl, *Parametry Fizyczne Powietrza*;
<https://www.hvacr.pl/parametry-fizyczne-powietrza-310> (dostęp: 29.01.2024).

- Moebs W., Ling S.J., Sanny J., *Fizyka dla szkół wyższych*. Tom 1, Openstax Polska, Warszawa 2018; <https://openstax.org/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-1/pages/9-7-naped-rakietowy> (dostęp: 30.01.2024).
- Nakka R., *Experimental Rocketry* Web Site; <https://www.nakka-rocketry.net/> (dostęp: 23.01.2024).
- *Nowy symulator lotów myśliwcami F-16 i MiG-29*, RMF 24, 14 września 2011; https://www.rm24.pl/nauka/news-nowy-symulator-lotow-mysliwcami-f-16-i-mig-29,nId,359457#crp_state=1 (dostęp: 30.01.2024).
- Polskie Towarzystwo Rakietowe, *Księga rakiet*, forum; <https://www.forum.rakiety.org.pl/> (dostęp: 27.01.2024).
- Paliński A., *Arecoreder*, palinski.org; https://palinski.org/files/Arecoreder_v.2.2_2016.07.30.pdf (dostęp: 27.01.2024).
- Technika Jazdy Info, *Współczynnik oporu powietrza*; <http://www.technikajazdy.info/techniczne/wspolczynnik-oporu-powietrza/> (dostęp: 29.01.2024).

8. SPIS WZORÓW FIZYCZNYCH

- (1) Wzór Ciołkowskiego
- (2) Wzór na położenie środka ciężkości [wg Barrowmana]
- (3) Wzór na położenie środka ciężkości [wg Barrowmana]
- (4) Wzór na stabilność rakiety
- (5) Wzór na TWR
- (6) Wzór na drogę
- (7) Wzór na prędkość
- (8) Wzór na drogę
- (9) Wzór na drogę całkowitą
- (10) Wzór na wysokość w atmosferze [wg Adafruit]
- (11) Wzór na przyspieszenie wypadkowe z pomiarów *Arecoredera*
- (12) Wzór na opóźnienie spowodowane siłą oporu aerodynamicznego [wg Glenn Research Center NASA, zmodyfikowano]
- (13) Równanie wektorowe przyspieszeń rakiety
- (14) Przekształcone równanie wektorowe przyspieszeń rakiety
- (15) Równanie równowagi siły ciężkości i siły oporu spadochronu

(16) Wzór na średnicę czaszy spadochronu [wg Culp]

(17) Przekształcenie wzoru na średnicę czaszy spadochronu do obliczenia współczynnika oporu aerodynamicznego